

2020 ~ 2021 学年第 1 学期期末考试试卷
《离散数学》（B 卷 共 5 页）
 （考试时间：2021 年 1 月 8 日）

题号	(一)	(二)	成绩	核分人签字
得分				

(一) 数理逻辑和代数系统 (50 分)

- 1、(5 分) 证明：独异点中运算的运算表的任何两行（列）都不同。
- 2、(5 分) 设 $\langle G, \Delta \rangle$ 是一个群，定义集合 $H = \{a^i \mid i \in I\}$ ，其中 $a \in G$ ， I 是整数集。
证明： $\langle H, \Delta \rangle$ 是 $\langle G, \Delta \rangle$ 的一个子群。
- 3、(5 分) 证明蕴含式： $(P \wedge Q) \rightarrow R, S \rightarrow T, \neg R \vee S, \neg T$ 逻辑蕴含 $\neg P \vee \neg Q$ 。
- 4、(4 分) 求谓词公式 $\exists x(\neg \forall y P(x, y) \rightarrow (\forall y Q(y, u) \vee R(x)))$ 的前束范式。
- 5、(5 分) 设一个矩阵集合 $G = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mid a \in I \right\}$ ，其中 I 是整数集，且 Δ 是矩阵乘法。
证明： $\langle G, \Delta \rangle$ 是一个循环群。
- 6、(5 分) 设 Δ 是集合 A 上的一个二元运算，且 A 中存在关于 Δ 的幺元 e 和零元 θ 。
证明： $e = \theta$ 的充分必要条件为集合 A 仅含有一个元素。
- 7、(8 分) 使用推理理论，推理如下问题。
疾控中心专家追踪新冠肺炎的密切接触者，现有以下线索：
 - 1) 张三或李四是新冠肺炎的密切接触者。
 - 2) 若张三去过武汉，则张三爱吃热干面。
 - 3) 若李四不是张三的同事，则李四不是新冠肺炎的密切接触者。
 - 4) 若李四是张三的同事，则张三去过武汉。
 - 5) 张三不爱吃热干面。
 问：谁是新冠肺炎的密切接触者？
- 8、(4 分) 求命题公式 $P \rightarrow (\neg Q \wedge (R \rightarrow P))$ 的主析取范式。
- 9、(4 分) 画出命题公式 $(P \leftrightarrow R) \wedge (\neg Q \rightarrow (P \vee R))$ 的真值表。
- 10、(5 分) 使用推理理论的直接证法或间接证法来证明：
 $\forall x(A(x) \vee B(x)), \forall x(\neg B(x) \vee \neg C(x)), \forall x C(x)$ 可得有效结论 $\forall x A(x)$ 。

(二) 集合论和图论 (50 分)

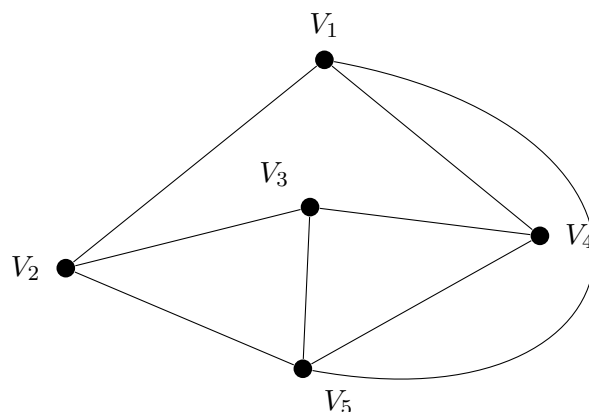
- 1、(5 分) 证明：二分图 $K_{3,3}$ 不是平面图。

2、(4分) 设 $f: A \rightarrow B$ 是一个函数, 且 $C \subseteq A, D \subseteq A$ 。

证明: $f(C \cup D) = f(C) \cup f(D)$ 。其中, $f(C)$ 被定义为 $\{f(x) \mid x \in C\}$ 。

3、(6分) 有 dog, sir, road, kit, goods, tear, desk 7 个单词, 请用图的遍历方法证明是否可以将这 6 个单词首尾相接 (前一个单词的最后一个字母是后一个单词的第一个字母) 地排成一排。如果可以, 请给出一种排列方法。

4、(7分) 利用邻接矩阵, 求下图中 V_1 到 V_5 之间长度小于等于 3 的路径的数目。



5、(4分) 设集合 $\{a, b, c, d\}$ 上关系 $R = \{\langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle b, d \rangle, \langle d, b \rangle, \langle c, d \rangle\}$ 。

求 R 的闭包 $r(R), s(R), t(R)$ 。

6、(6分) 设 R 是集合 $H = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 上的“整除”关系, 且集合 $K = \{1, 2, 3\}$ 。请画出 R 的哈斯图, 并给出集合 K 的极大元、极小元、上界、上确界。

7、(3分) 设 R 和 S 是集合 A 上的两个等价关系。

证明: $R \cap S$ 也是 A 上的一个等价关系。

8、(3分) 证明: 实数集 $\mathbb{R}$ 与开区间 $(0, 1)$ 等势。

9、(5分) 设 $S = \{\{3, 4\}, \{4, 5\}, \{1, 2, 3\}, \{3, 5\}\}$ 是集合 $H = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 的一个覆盖。求出由覆盖 S 确定的集合 H 上相容关系 r , 并画出该关系 r 的相容关系图, 以及写出相应的完全覆盖 $C_r(H)$ 。